

阳光电源智慧园区（一期）项目实施进度计划

明白，三处修正：

- 1. 保驾护航期：W24系统上线（2027-03-05）起算6个月 → 至 W48（2027-09-03前后），驻场2-3人
- 2. 质保期：竣工后 W31（2027-04-16）起算3年 → 至 2030-04 前后
- 3. 人力资源：施工班组单独列算，不计入管理与软件人天合计
- 4. 多园区交付范围：仅限物流调度软件模块（12园区调度），其余子系统按单园区（阳光电源产业园一期）交付

下面输出修正后的完整进度计划。

阳光电源智慧园区（一期）项目实施进度计划（修正版）

启动 2026-09-20 | 9个月交期 | PMBOK 进度管理方法

〇、计划基准（修正）

项目	基准值	依据
项目启动日	2026-09-20（招标文件）， 实际开工 W1 = 2026-09-21（周一）	
总工期（交期）	9个月 = 39周（2026-09-21 → 2027-06-18）	
系统上线	W24（2027-03-05）	关键路径终点
保驾护航期	W24 上线起 6个月 → W48（2027-09-03前后），驻场 2-3人	
竣工验收	W30-W31（2027-04-09 → 2027-04-16）	交期内完成
质保期	W31 竣工起 3年 → 2030-04 前后	
多园区交付范围	仅智慧物流调度模块覆盖12园区；消防/安防/宿舍/外协按单园区（一期产业园）	

施工班组人力	单独列算，不计入软件/管理合计	本轮修正
--------	-----------------	------

注意：保驾护航期（6个月，W24-W48）**跨越了9个月交期终点（W39）**，即项目在 W39 达成"9个月交期"承诺，但运维驻场延续至 W48，与 SOW"上线后6个月甲方现场运维支持"一致。

一、活动定义（修正：物流模块标注多园区）

A. 软件主线（SW，20项）

活动ID	活动名称	交付范围	交付物
SW-01	项目启动会与SOW确认	—	项目章程、实施计划
SW-02	业务现状调研（13个现有系统+5大业务域）	—	调研纪要、AS-IS
SW-03	需求分析与TO-BE流程设计	—	需求规格、TO-BE
SW-04	需求评审与确认	—	需求确认书
SW-05	蓝图总体方案设计	—	蓝图方案报告
SW-06	主数据标准与架构方案设计	—	主数据标准
SW-07	蓝图评审确认（付款节点）	—	蓝图确认书
SW-08	系统功能设计与开发设计	—	功能/开发设计书
SW-09	平台底座配置与开发	单园区	门户、认证、ESB总线
SW-10	智慧消防子系统开发	单园区	消防模块（安消一体）
SW-11	智慧安防子系统开发（视融平台升级对接）	单园区	安防模块、AI对接

SW-12	智慧物流调度子系统开发（★12园区统一调度）	多园区12个	物流调度模块（预约-月台-出园，跨园区）
SW-13	宿舍管理子系统开发	单园区	宿舍模块
SW-14	外协人员管理子系统开发	单园区	外协模块
SW-15	16个外围系统集成接口开发	单园区	ESB接口、数据集成
SW-16	单元测试与内部SIT	—	SIT报告
SW-17	关键用户UAT测试	—	UAT签字
SW-18	用户培训与知识转移	—	培训材料、KT文档
SW-19	上线环境部署与切换	—	生产环境
SW-20	系统上线（W24）+ 6个月保驾护航驻场	—	上线报告、运维记录

B. 硬件主线（HW，14项，全部单园区一期）

活动ID	活动名称	规模要点
HW-01	硬件深化设计（含危化品区防爆专项）	深化设计图
HW-02	硬件采购与到货（W1启动，长周期）	消防物联+安防+周界
HW-03	现场勘测与点位复核	勘测报告
HW-04	综合管路施工（JDG/桥架/室外管井/光缆130000米/土方3500m）	

HW-05	消防物联安装（传输装置24、控制器129、压力变送器362、流量75、氧浓度26、风速89、继电器100）	
HW-06	安防摄像机安装（热成像199、鹰眼3、抗振6、平台扩容281路）	
HW-07	周界防护（震动光纤4000米、格栅8800m ² 、红外对射11对、周界摄像机40台）	
HW-08	网络接入层（12台交换机、防火封堵）	—
HW-09	单系统调试	调试报告
HW-10	硬件初验（付款节点50%）	初验报告
HW-11	绿化破坏恢复2000m ² 及清理	
HW-12	软硬件联合联调	联调报告
HW-13	硬件终验决算	决算书
HW-14	培训与运维交接	交接文档

C. 公共管理（PM，4项，贯穿全程）

活动ID	活动名称
PM-01	项目整体管理（周报/月报/评审）
PM-02	质量与变更控制（双项目经理签字）
PM-03	安全/应急/风险管理（危化品区专项）
PM-04	竣工验收与归档（W30-W31）

二、活动历时估算（修正：物流模块多园区加量）

软件主线（SW-12 物流调度因12园区扩大工作量）

活动	历时	起止周	人天	备注
SW-01 启动会	1周	W1	10	
SW-02 现状调研	3周	W2-W4	75	
SW-03 需求/TO-BE	3周	W4-W6	60	
SW-04 需求确认	1周	W6	15	
SW-05 蓝图设计	3周	W7-W9	60	
SW-06 主数据/架构	2周	W8-W9（并行）	30	
SW-07 蓝图确认	1周	W10	10	★付款
SW-08 开发设计	2周	W10-W11	30	
SW-09 平台底座	5周	W12-W16	150	
SW-10 消防子系统	5周	W12-W16	100	
SW-11 安防子系统	4周	W12-W15	60	
SW-12 物流调度（12园区）	8周	W12-W19	200	多园区，工作量加倍
SW-13 宿舍管理	3周	W12-W14	30	
SW-14 外协管理	3周	W12-W14	30	

SW-15 集成接口(16系统)	6周	W14-W19	150	
SW-16 SIT	3周	W17-W19	60	
SW-17 UAT	3周	W20-W22	75	
SW-18 培训KT	2周	W22-W23	30	
SW-19 部署切换	2周	W23-W24	40	
SW-20 上线+保驾护航	W24-W48	上线1周+运维	上线40 + 运维驻场	6个月驻场另算

软件主线合计 ≈ 1215 人天（SW-12 因12园区从100→200人天，较原计划+100）

硬件主线（施工班组单独列）

活动	历时	起止周	管理/技术人天	施工班组人天（单独）
HW-01 深化设计	3周	W3-W5	45	—
HW-02 采购到货	8周	W1-W8	采购20	—
HW-03 勘测	2周	W5-W6	40	—
HW-04 综合管路	8周	W7-W14	管理30	800
HW-05 消防安装	8周	W12-W19	管理30	600
HW-06 安防安装	7周	W13-W19	管理25	420
HW-07 周界	6周	W14-W19	管理20	300
HW-08 网络接入	4周	W15-W18	管理15	120
HW-09 单系统调试	3周	W20-W22	90	—

HW-10 初验	1周	W23	20	—
HW-11 绿化恢复	2周	W22-W23	管理10	80
HW-12 联调	4周	W24-W27	160	—
HW-13 终验决算	2周	W28-W29	30	—
HW-14 运维交接	2周	W28-W29	20	—
小计			~555	~2320（单独）

公共管理

活动	人天
PM-01 整体管理（项目经理39周驻场 + 项目总监）	195 + 30 = 225
PM-02 质量变更	60
PM-03 安全应急风险	80
PM-04 竣工验收归档	30
小计	~395

保驾护航期驻场（W24-W48，6个月）

项目	人天
运维驻场 2-3人 × 26周 × 5天	260-390 人天（单独列示）

三、人力资源投入汇总（施工班组单独计算）

类别	人天	说明
软件主线	~1215	含物流12园区增量
硬件主线（管理/技术）	~555	不含施工班组
公共管理	~395	

小计（技术+管理）	~2165 人天	← 标书填报主体人力
———	———	———
施工班组（单独）	~2320 人天	管路/安装/周界/网络/绿化， 单列不计入上项
保驾护航驻场（单独）	260-390 人天	W24-W48，2-3人×6个月
项目总投入（全部）	~4745-4875 人天	

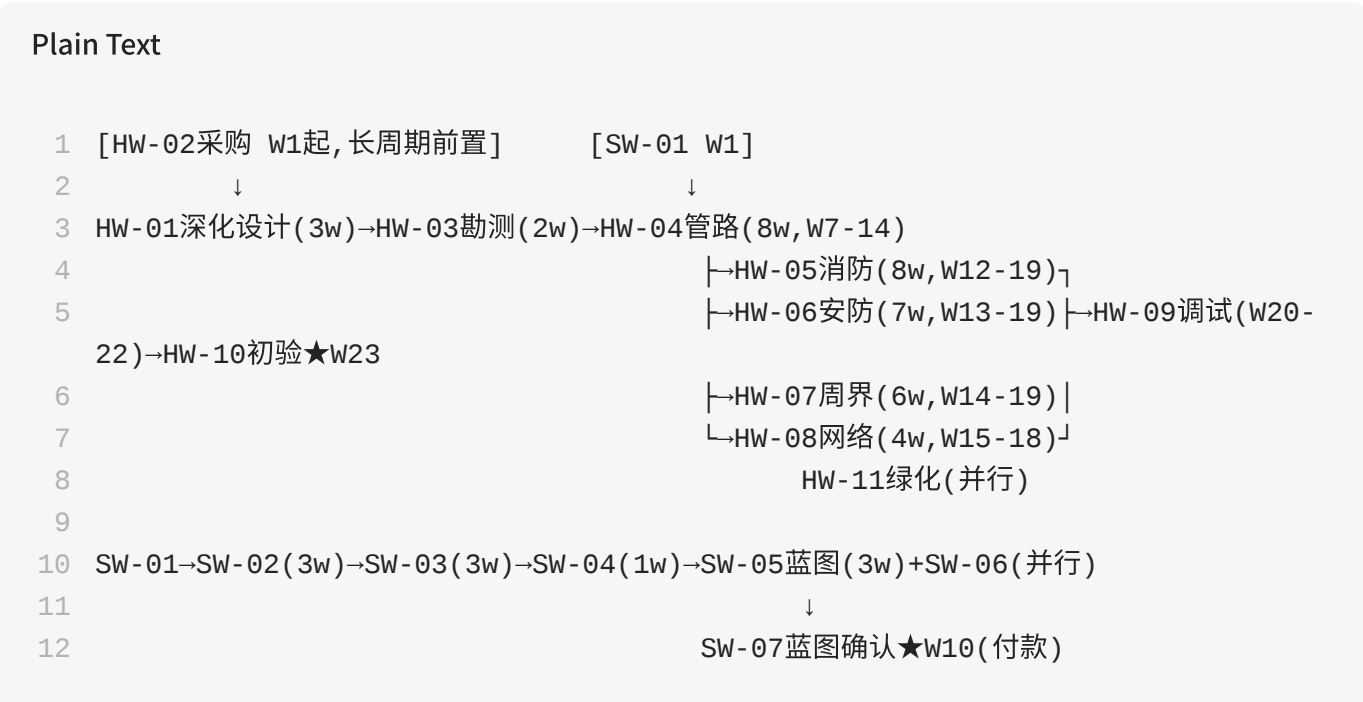
标书建议：技术+管理人力 **2165 人天** 作为"实施服务人天"主体报价依据；施工班组 2320 人天归入硬件施工安装成本；保驾护航 260-390 人天归入运维服务成本。三者分列，与报价清单模板（按8阶段填报人天）一致。

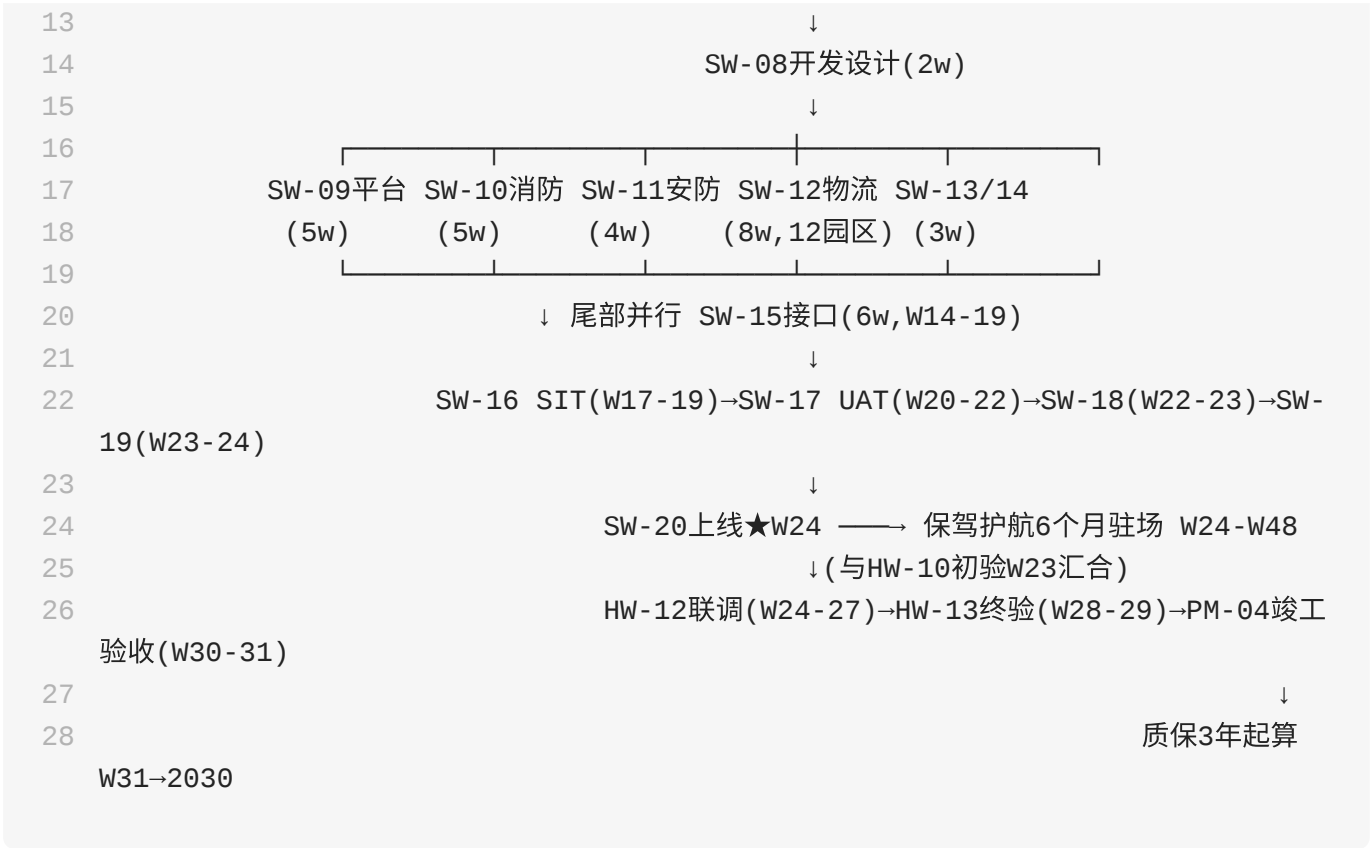
四、活动排序（依赖，修正后）

关键依赖

- 软件：SW-01→02→03→04→05(+06并行)→07蓝图确认→SW-08→[SW-09/10/11/**12(8周)**]/13/14并行]→SW-15接口(并行尾部)→SW-16 SIT→SW-17 UAT→SW-18→SW-19→**SW-20 上线 W24**
 - SW-12 物流调度因12园区历时最长（8周，W12-W19），成为软件主线的新关键活动
- 硬件：HW-02 采购 W1 启动 → HW-01→HW-03→HW-04管路(8w)→[HW-05(8w)/06(7w)/07(6w)/08(4w) 并行]→HW-09调试(3w)→**HW-10 初验 W23**→HW-12 联调(W24-27)→HW-13 终验(W28-29)
- 交汇：HW-10初验(W23) 与 SW-20上线(W24) → HW-12 软硬件联调(W24-W27)
- 护航：**SW-20 上线 W24 起 → 6个月驻场至 W48**

依赖网络（文字）





五、关键路径分析（CPM，修正）

路径计算

路径	构成	时长
软件关键（含物流12园区）	SW-01(1)+SW-02(3)+SW-03(3)+SW-04(1)+SW-05(3)+SW-07(1)+SW-08(2)+ SW-12物流(8) +SW-16(3)+SW-17(3)+SW-18(2)+SW-19(2) 至W24	24周 （SW-12为软件最长支）
硬件关键	HW-01(3)+HW-03(2)+HW-04(8)+ HW-05消防(8) +HW-09(3)+HW-10(1)，起W3终W23	21周（相对）→ 终点W23
交汇后	上线W24 + HW-12联调(4) + HW-13终验(2) + PM-04验收(W30-31)	至 W31

保驾护航（非关键，独立时段）	W24 → W48（6个月驻场）	24周，跨交期
----------------	------------------	---------

关键路径判定

总关键路径 = 软件主线（SW-12物流12园区为最长支，共24周至W24上线）+ 联调终验（W24→W31，7周）= 31周（约7.1个月）

- 建设+验收关键路径：W1 → W31（2026-09-21 → 2027-04-16，约7个月）
- 9个月交期（W39 / 2027-06-18）前余量 8周（约20%缓冲）
- 保驾护航 W24-W48（6个月）独立于交期承诺，SOW 硬性履行
- 质保 W31 起3年 → 2030-04（竣工验收合格日起）

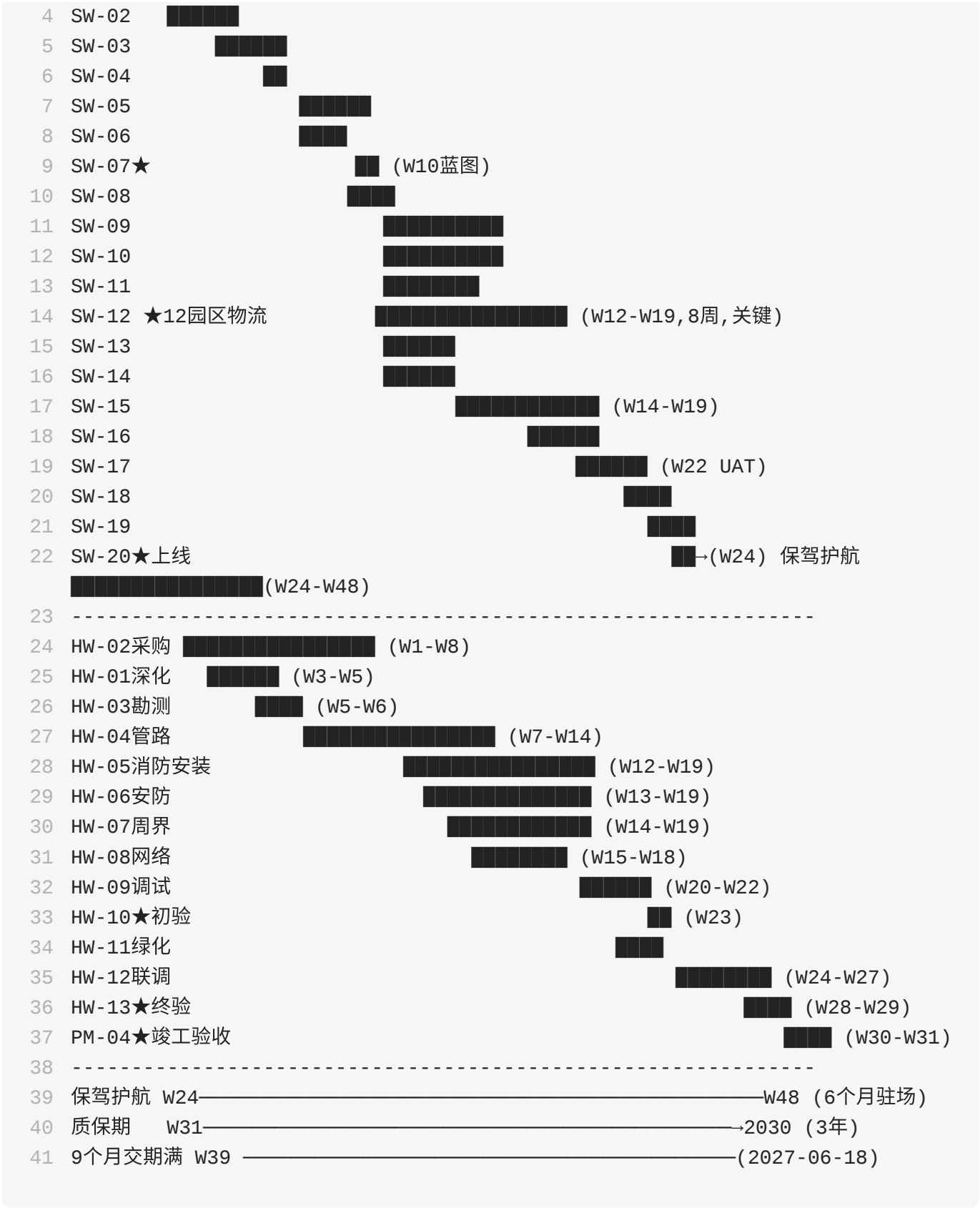
结论：关键路径因 SW-12 物流调度（12园区，8周）拉长，终点 W31 竣工验收；距9个月交期（W39）仍有8周浮动缓冲，进度可控。保驾护航与质保起算点已按"上线W24 / 竣工W31"正确分离。

高风险关键活动

活动	风险	缓解
SW-12 物流调度（12园区）	多园区需求差异、工期最长8周	模板化配置、分园区复用、增加开发人力
SW-07 蓝图确认（W10）	甲方评审拖延影响付款+后续	分模块预评审、双PM签字
HW-02 采购到货	热成像199台等长周期	W1即锁定、提前备货
HW-04 管路 + HW-05 消防安装	60万m²、362台压力变送器	分园区多作业面、增派班组
SW-15 16系统集成	外围系统不可控	接口规范先行、提前介入
HW-12 联调	软硬件不齐	硬初验W23 早于上线W24 1周

六、里程碑（修正）

里程碑	周次	日期（估算）	说明
M1 项目启动	W1	2026-09-21	—
M2 需求确认	W6	2026-10-30	—



八、资源投入曲线（修正：施工班组单独）

阶段	周次	技术+管理现场人数	施工班组（单独）	主要角色

架构师	现场	现场	现场	现场	—	—	—	
施工班组	—	—	—	现场	现场	—	—	单列
运维驻场	—	—	—	—	—	现场	现场2-3人 ×6个月	

九、合规对照（修正）

要求	本计划响应	依据
9个月工期、9/20启动	2026-09-21 → 2027-06-18 (W39)	
上线后6个月现场运维	W24 上线起 → W48，驻场 2-3人	
竣工后3年质保	W31 竣工起 → 2030-04	
多园区仅限物流调度软件	SW-12 标注12园区，其余单 园区	
施工班组人力单独	2320人天单列，不计入2165 技术管理合计	本轮修正
蓝图/上线/初验/终验付款节点	M3(W10)/M10(W24)/M8(W 23)/M12(W29)	